19. Química básica para recomeçar — sabão, lixívia, cal, carvão, velas, vinagre, álcool, tinta e papel

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Soap-Making Manual", "Handbook of Soap Manufacture", "Vegetable Dyes", LibreTexts Química, Wikipédia. Use luvas, óculos e trabalhe ao ar livre: lixívia e cal queimam pele e olhos (lavar 15 min com água se acontecer).

Lixívia de cinza (potassa) — base do sabão

1. Cinza **branca** de madeira dura (não de papel, plástico ou carvão de churrasco), num balde com furos no fundo forrado de palha.
2. Deitar água da chuva aos poucos; recolher o líquido castanho que escorre. Repassar pela cinza até ficar forte: **um ovo ou batata flutua** mostrando uma moeda de pele à superfície.
3. Ferver para concentrar se for preciso. Guardar em vidro ou barro (não alumínio).

Sabão

- **Gordura**: sebo de vaca/ovelha, banha, azeite ou óleos; derreter e coar.
- **Sabão mole** (com lixívia de cinza = potássio): ferver gordura e lixívia mexendo durante horas até ficar uma pasta tipo mel que não deixa gordura à superfície. Teste: um pouco arrefecido não deve picar a língua com força nem ficar oleoso.
- **Sabão duro**: adicionar sal no fim (a pasta separa-se e o sabão sobe), ou usar soda cáustica comprada (pesar com tabela de saponificação).
- Curar 4–6 semanas. Lavar mãos com sabão previne a maior parte das diarreias e infeções.

Cal (para argamassa, caiar, desinfetar, nixtamal)

- Cozer pedra calcária (ou conchas) em forno a ~900 °C durante 1–3 dias → cal viva. **Muito cáustica e aquece com água**: apagar devagar com água ao ar livre → cal apagada (pasta). Guardar coberta com água.
- Argamassa: 1 parte de cal apagada + 3 de areia. Caiação: cal + água em leite — desinfeta e protege paredes. Cal no fundo das latrinas reduz moscas e cheiro.

Carvão vegetal

Empilhar lenha seca, cobrir com terra/relva deixando respiros, acender pelo centro; arde lentamente 1–3 dias com pouco ar; quando o fumo fica azul e fino, fechar tudo e deixar arrefecer 1–2 dias. Usado em forjas, filtros de água (carvão moído entre areia) e cozinha sem fumo.

Velas e luz

Sebo ou cera de abelha derretidos; mergulhar pavio de algodão repetidamente (velas de imersão) ou verter em molde. Candeia: azeite/óleo num recipiente com pavio. Nunca deixar chama sem vigilância.

Vinagre e conservação

Vinho, sidra ou mel diluído fermentado + "mãe" do vinagre, em recipiente aberto coberto com pano, 3–6 semanas ao calor. Conserva legumes (pickles) e limpa.

Álcool (antisséptico e combustível)

- Fermentar fruta, mel ou cereal maltado com levedura (ou massa-mãe) 1–2 semanas.
- **Destilação** num alambique (panela fechada + tubo de cobre/vidro arrefecido em água): **deitar fora os primeiros 5% (contêm metanol, tóxico)**. Para desinfetar pele e instrumentos precisa de 60–80% de álcool; para queimar em lamparinas, também.
- Cuidado: vapores inflamáveis — longe de chamas abertas.

Sal

Evaporar água do mar em tabuleiros ao sol ou ferver; filtrar antes por pano. Essencial para conservar carne/peixe e para animais.

Tinta, papel e cola

- **Tinta**: fuligem/carvão moído fino + goma arábica ou cola + água; ou tinta ferrogálica (galhas de carvalho + sulfato de ferro feito com ferro velho em vinagre).
- **Papel**: fibras de trapos de algodão/linho ou plantas (urtiga, palha) cozidas com cinza, batidas até pasta, espalhadas em água e apanhadas com moldura de rede; prensar e secar.
- **Cola**: cozer peles, ossos ou cascos durante horas (cola animal); amido cozido (cola de farinha).

Tinturas

Ver "Têxteis e couro" e "Vegetable Dyes": casca de cebola (amarelo), nogueira (castanho), garança (vermelho), anil/glasto (azul); mordente de alúmen ou ferro.